

TPIU CoreSight component identity register 3 (TPIU_CIDR3)

Address offset: 0xFFC

Reset value: 0x0000 00B1

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PREAMBLE[27:20]							
								r	r	r	r	r	r	r	r

Bits 31:8 Reserved, must be kept at reset value.

Bits 7:0 **PREAMBLE[27:20]**: Component ID field, bits [31:24]

0xB1: Common ID value

TPIU register map and reset values**Table 616. TPIU register map and reset values**

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x000	TPIU_SUPPSIZE	PORTSIZE[31:0]																																
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	
0x004	TPIU_CURPSIZE	PORTSIZE[31:0]																																
	Reset value	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
0x008 to 0x0FC	Reserved	Reserved																																
0x100	TPIU_SUPTRGM	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TRGRUN	TRIGD	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TCOUNT8	Res.	Res.	Res.	Res.	MULT64K	MULT256	MULT16	MULT4	MULT2
	Reset value															0	0								1					1	1	1	1	1
0x104	TPIU_TRGCNT	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	TRIGCOUNT[7:0]									
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0	0
0x108	TPIU_TRGMULT	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	MULT64K	MULT256	MULT16	MULT4	MULT2	
	Reset value																											0	0	0	0	0	0	0
0x10C to 0x1FC	Reserved	Reserved																																
0x200	TPIU_SUPTPM	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PCONTEN	PTIMEEN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PATF0	PATA5	PATW0	PATW1	
	Reset value															1	1													1	1	1	1	1
0x204	TPIU_CURTPM	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PCONTEN	PTIMEEN	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	Res.	PATF0	PATA5	PATW0	PATW1	
	Reset value															0	0													0	0	0	0	0

Table 616. TPIU register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0						
0x208	TPIU_TPCR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PATT[7:0]													
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0						
0x20C to 0x2FC	Reserved	Reserved																																					
0x300	TPIU_FFSR	Res																															TCPRESENT						
	Reset value																															0	1	0					
0x304	TPIU_FFCR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	ENFCONTC	ENFTC	FLINPROG					
	Reset value																			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0						
0x308	TPIU_FSCR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
	Reset value																			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
0x30C to 0x3FC	Reserved	Reserved																																					
0xFA0	TPIU_CLAIMSET	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res						
	Reset value																														1	1	1	1					
0xFA4	TPIU_CLAIMCLR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
	Reset value																														0	0	0	0					
0xFB0	TPIU_LAR	ACCESS_W[31:0]																																					
	Reset value	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
0xFB4	TPIU_LSR	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
	Reset value																															0	1	1					
0xFB8	TPIU_AUTHSTAT	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
	Reset value																														0	0	0	0					
0xFBC to 0xFC4	Reserved	Reserved																																					
0xFC8	TPIU_DEVID	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res					
	Reset value																					0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0					

Table 616. TPIU register map and reset values (continued)

Offset	Register name	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0xFCC	TPIU_DEVTYPE	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	SUBTYPE[3:0]			MAJORTYP[3:0]				
	Reset value																									0	0	0	1	0	0	0	1
0xFD0	TPIU_PIDR4	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	4KCOUNT[3:0]			JEP106CON[3:0]				
	Reset value																									0	0	0	0	0	1	0	0
0xFD4 to 0xFDC	Reserved	Reserved																															
0xFE0	TPIU_PIDR0	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PARTNUM[7:0]							
	Reset value																									0	0	0	1	0	0	1	0
0xFE4	TPIU_PIDR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	JEP106ID[3:0]			PARTNUM[11:8]				
	Reset value																									1	0	1	1	1	0	0	1
0xFE8	TPIU_PIDR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	REVISION[3:0]			JEDC	JEP106ID[6:4]			
	Reset value																									0	1	0	1	1	1	0	1
0xFEC	TPIU_PIDR3	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	REVAND[3:0]			CMOD[3:0]				
	Reset value																									0	0	0	0	0	0	0	0
0xFF0	TPIU_CIDR0	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PREAMBLE[7:0]							
	Reset value																									0	0	0	0	1	1	0	1
0xFF4	TPIU_CIDR1	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	CLASS[3:0]			PREAMBLE[11:8]				
	Reset value																									1	0	0	1	0	0	0	0
0xFF8	TPIU_CIDR2	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PREAMBLE[19:12]							
	Reset value																									0	0	0	0	0	1	0	1
0xFFC	TPIU_CIDR3	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	Res	PREAMBLE[27:20]							
	Reset value																									1	0	1	1	0	0	0	1

60.5.7 Serial wire output (SWO) and SWO trace funnel (SWTF)

The SWO is a CoreSight component that formats the trace stream from the processor ITM and outputs it on the single wire TRACESWO output. The SWO trace funnel (SWTF) must be programmed to enable the trace bus from the Cortex-M7 ITM before trace is enabled. The SWTF registers are listed in [Table 618](#).

Compared to the TPIU, the SWO contains:

- no formatter
- no pattern generator
- an 8-bit ATB input
- no synchronous trace output, that is, no TRACEDATA or TRACECLK pins
- no support for flush, because this is not required
- no support for triggering

The SWO output supports Manchester encoded and UART NRZ formats.